

PERTEMUAN 1

Kelompok 6

Pengenalan GitHub, NetBeans, dan Dasar Pemrograman Java

ASISTEN PRAKTIKUM

Ahmad Satriyo
Matematika ITS 2025
5002251067



Amela Pramita
Matematika ITS 2024
5002241019

KONTRAK PRAKTIKUM

PRAKTIKUM DILAKSANAKAN SELAMA 10 PERTEMUAN SEJAK PERKULIAHAN MINGGU KE-3 HINGGA MINGGU KE-13 [LIBUR ETS PADA MINGGU KE-8]

PRAKTIKUM DILAKSANAKAN 1 (SATU) KALI PERTEMUAN SETIAP MINGGUNYA [JADWAL TERLAMPIR]

PRAKTIKUM DIHADIRI SETIDAKNYA **80% DARI 10 PERTEMUAN**. LEBIH DARI ITU MAKA AKAN DIANGGAP TIDAK MENGIKUTI PRAKTIKUM SEPENUHNYA.

TOLERANSI KETERLAMBATAN ADALAH **15 MENIT**, LEBIH DARI ITU MAKA AKAN DIKENAKAN SANKSI BERDASARKAN KESEPAKATAN DENGAN ASISTEN PRAKTIKUM

PRAKTIKUM DILAKSANAKAN SECARA OFFLINE DI LAB PEMROGRAMAN DAN KOMPUTASI VISUAL, DI GEDUNG U LANTAI 4 DEPARTEMEN MATEMATIKA PADA 18.30 - 20.30 WIB

SEMUA MAHASISWA WAJIB MENGIKUTI SELURUH RANGKAIAN KEGIATAN PRAKTIKUM DARI AWAL HINGGA AKHIR, DAN DIPERBOLEHKAN **IZIN** DENGAN MENYERTAKAN **ALASAN YANG JELAS**.

UNTUK PERIZINAN KETIDAKHADIRAN. SILAHKAN MENGHUBUNGI ASISTEN KELOMPOK DENGAN BATAS MAKSIMAL PERIZINAN UNTUK KETIDAKHADIRAN KETIKA PRAKTIKUM, SELAMBAT-LAMBATNYA **JAM 12 SIANG** SEBELUM PRAKTIKUM DILAKSANAKAN.

KETIKA PRAKTIKUM MAHASISWA DIPERBOLEHKAN MEMAKAI LAPTOP MASING-MASING APABILA TERJADI **KENDALA PADA KOMPUTER LABORATORIUM**

UNTUK PERGANTIAN JADWAL/KELOMPOK CARI PASANGAN YANG INGIN BERTUKAR, KEMUDIAN SILAHKAN MENGHUBUNGI ASISTEN KELOMPOK MASING-MASING DENGAN MENYERTAKAN ALASAN YANG JELAS. MAKSIMAL PERTUKARAN KELOMPOK/JADWAL ADALAH HARI MINGGU 20 SEPTEMBER 2026 PUKUL 23.59 WIB

HAL-HAL YANG BELUM DIATUR PADA TATA TERTIB AKAN DIDISKUSIKAN TERLEBIH DAHULU OLEH ASISTEN PRAKTIKUM DI KEMUDIAN HARI.

PRAKTIKUM NGAPAIN SIH?



Praktikum merupakan kegiatan tambahan wajib dari departemen guna memudahkan kalian memahami mata kuliah algoritma dan pemrograman I dan II.

materi yang dibahas apa saja?

- Dasar Komputer dan Java
- Pengenalan Netbeans (bagaimana menggunakannya)
- Dasar Java, Variabel, Operator, dan Input GUI Sederhana
- Struktur Kontrol
- Perulangan
- Pernyataan Percabangan
- Fungsi/Method
- Array

OUTLINE MATERI

Review Dasar Komputer dan Java

Pengenalan Github dan Teknisnya

Instalasi dan Setup Netbeans

Oleh-oleh



REVIEW

DASAR KOMPUTER DAN JAVA



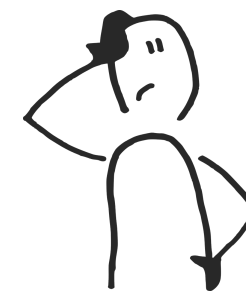
Komputer adalah sebuah perangkat yang dapat memproses data (input) dengan suatu algoritma atau langkah-langkah dan mengeluarkan sebuah hasil atau keluaran (output).

Komputer terdiri atas 3 bagian utama, yakni:

1. **Hardware** atau perangkat keras yang merupakan perangkat fisik, seperti RAM, CPU, VGA, Motherboard, dan lainnnya.
2. **Software** atau perangkat lunak sebagai program yang menghubungkan antara pengguna dan hardware.
3. **Brainware**, yakni pengguna yang mengoperasikan komputer tersebut.

Selain ketiga komponen tersebut, terdapat **sistem operasi** yang merupakan perangkat lunak utama yang bertugas untuk menghubungkan antara perangkat keras dan lunak agar dapat digunakan dan menjalankan program. Contohnya adalah Microsoft Windows, MacOS, Linux, dan lainnya.

Dalam sebuah komputer, komunikasi antar program atau antar bagian hardware dilakukan dengan menggunakan **kode biner** atau binary code yang merupakan representasi dari kondisi transistor dalam komputer yang menyala (1) atau mati (0). Hal tersebut dinamakan bits. Selanjutnya, dikarenakan membaca kumpulan kode berisi angka biner 0 dan 1 sulit bagi manusia, maka muncullah berbagai bahasa pemrograman.



000
001
010
011

GIT DAN GITHUB

Secara simpel, Github merupakan sebuah platform yang memungkinkan beberapa pengguna untuk **bekerja sama** dalam membuat sebuah **project** atau sebagai platform untuk menyimpan project yang sedang atau telah dikerjakan. Dengan menggunakan Github, setiap perubahan dalam kode akan disimpan, sehingga dapat dilakukan pemulihan atau **recovery**. Dengan menggunakan GitHub, developer akan lebih mudah untuk mengakses atau men-tracking modifikasi yang telah dilakukan terhadap project yang sedang dibuat.

- Git : Pencatat riwayat (version control) yang mencatat perubahan di project kita

Beberapa istilah penting yang akan digunakan dalam Github:

1. **Repository** (Repo) : Secara simpel, repository atau repo adalah sebuah **folder berisi project** yang sedang Anda kerjakan.
2. **Commit** : Istilah untuk "**menyimpan perubahan**" atau save. Commit bisa mencatat setiap perubahan, siapa yang menyebabkan perubahan tersebut, dan kapan perubahan tersebut dilakukan.



GITHUB

1. JOIN ORGANIZATION

- Cek email kamu yang terhubung dengan akun Github
- Klik “Terima Undangan” untuk bergabung

2. MEMBUAT REPOSITORY BARU

- Masuk ke halaman utama bagian Repository
- Klik tombol hijau “NEW REPOSITORY” di kanan atas
- Isi nama repository dengan “Nama_NRP” dan pilih PRIVATE untuk visibility
- Klik “Creat Repository”

3. MEMBUAT FILE DI GITHUB

- Klik “Add file” dan pilih “Create new file”
- Ketik nama file dan ketik code dibagian bawah
- Klik “Commit changes” untuk menyimpan

The screenshot illustrates the GitHub workflow for creating a repository and adding a file. Key elements are highlighted with red boxes:

- Repositories Page:** The 'New repository' button in the top right corner.
- Repository Creation Form:**
 - General:** The 'Repository name' field is highlighted.
 - Configuration:** The 'Choose visibility' dropdown is set to 'Private'.
- Add File:** The '+ Code' button is highlighted, leading to a dropdown menu where 'Create new file' is selected.
- File Editor:** The 'Name your file...' input field and the 'Commit changes...' button are highlighted.

NETBEANS



Netbeans merupakan suatu aplikasi kode yang terbuka atau open source yang juga mengembangkan program yang berbasis bahasa pemrograman C, C++ atau bahkan dynamic language seperti bahasa pemrograman PHP, JavaScript, Groovy, dan Ruby.

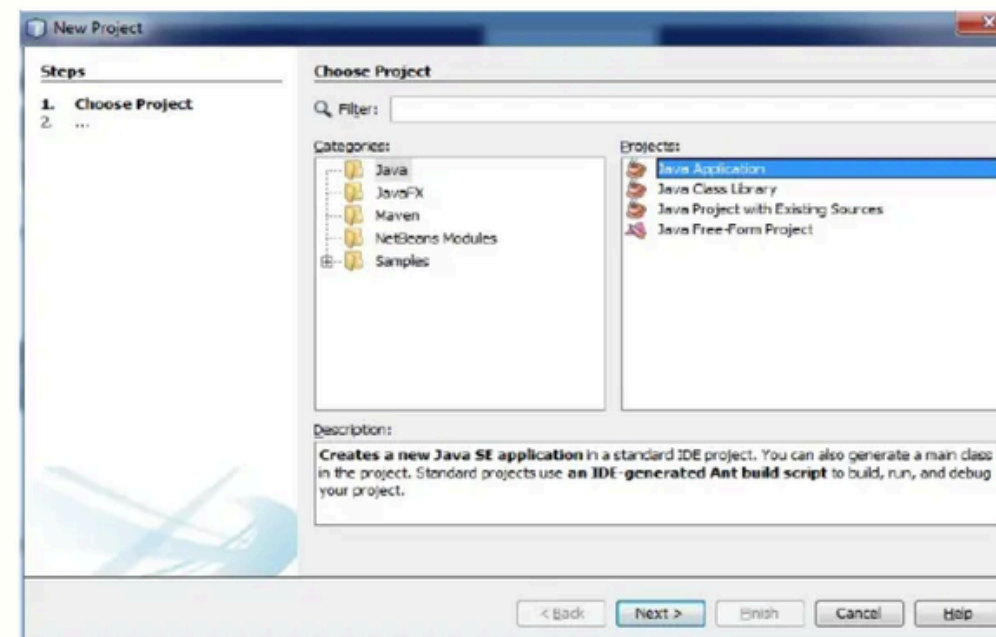
Untuk menggunakan Netbeans, kita harus menginstall JDK dan Netbeans terlebih dahulu. Keduanya dapat di install melalui <https://www.oracle.com/java/technologies/downloads/> dan <https://netbeans.apache.org/front/main/download/index.html>. Agar mudah, download JDK terlebih dulu dan dilanjutkan dengan Netbeans

Membuat Project

Untuk membuat project baru dapat dilakukan dengan memilih:

- a. Menu File ► New Project
- b. Toolbar New Project
- c. Ctrl + Shift + N

- 1) Sehingga tampil kotak dialog New Project, pilih Java untuk Categories, dan Java Application untuk Projects



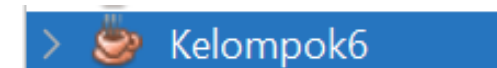
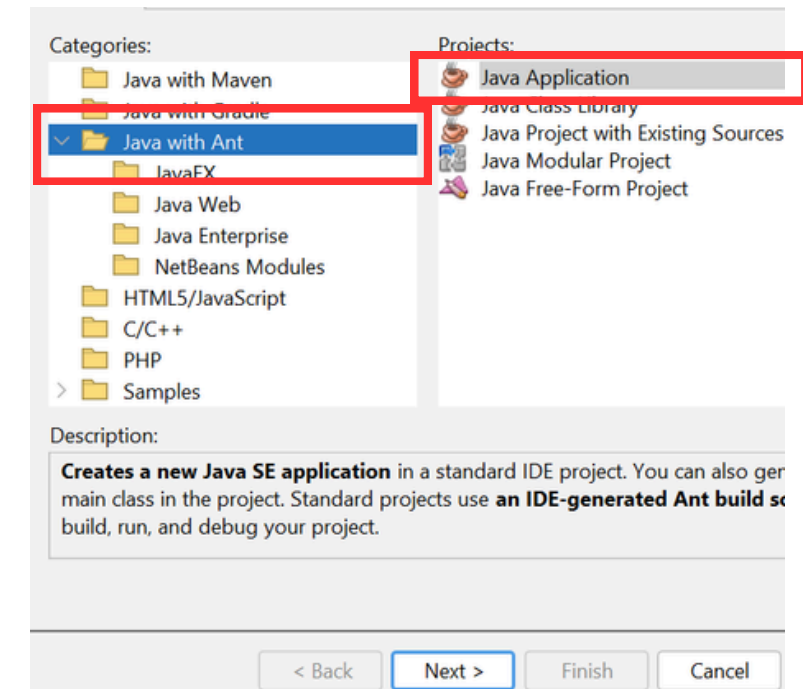
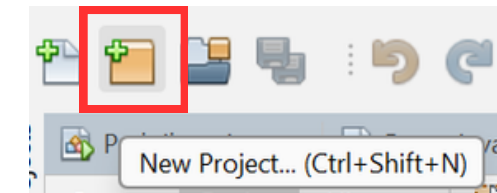
- 2) Pada kotak dialog New Project, klik tombol Next, sehingga tampil kotak dialog New Application.
- 3) Ubah nama project menjadi AplikasiGajiKaryawanPTSintory.
- 4) Tentukan lokasi penyimpanan project (Project Location).
- 5) Beri tanda checklist pada opsi Create Main Class, dan Set As Main Project.
- 6) Akhiri dengan mengklik tombol Finish pada kotak dialog New Application

LET'S GO SIMULASI ~!

SIMULASI NETBEANS



1. Buat sebuah project baru, gunakan Java with Ant
2. Klik "Java Application", lalu klik "Next >"
3. Beri nama "Kelompok6" pada project tersebut
4. Klik "Finish"
5. Setelah itu, klik kanan pada logo kopi project "Kelompok6"
6. Arahkan kursor ke "New"
7. Klik "Java Package"
8. Beri nama "Percobaan" pada package tersebut
9. Selanjutnya klik kanan pada package "Percobaan" yang baru dibuat dan arahkan kursor ke "New"
10. Klik "Java Main Class"
11. Beri nama Java Main Class tersebut dengan format "Percobaan1_3DigitTerakhirNRP_Nama"



SIMULASI NETBEANS



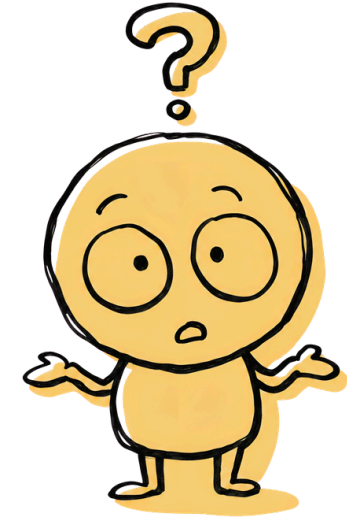
```
Source History [Icons]
1  /*
2   * Click nbfs://nbhost/SystemFileSystem/Templates/Licenses/license-default.txt to
3   * Click nbfs://nbhost/SystemFileSystem/Templates/Classes/Main.java to edit this
4   */
5  package Percobaan;
6
7  /**
8   *
9   * @author ryo
10  */
11  public class Percobaan1_067_AhmadSatriyo {
12
13      /**
14       * @param args the command line arguments
15       */
16      public static void main(String[] args) {
17          // TODO code application logic here
18      }
19
20  }
21
```

Setelah langkah tersebut dilakukan, maka akan menunjukkan tampilan seperti berikut:

Dalam gambar tersebut, terdapat beberapa hal, yakni:

1. Package : menandakan package bernama "Percobaan" yang barusan dibuat. Fungsinya adalah sebagai folder untuk mengelompokkan file Java
2. Author : Username pembuat file
3. public class : Sempelnya, wadah untuk main class
4. Main class : Sempelnya, wadah berisi semua kodingan kita yang ingin dijalankan

HAL YANG HARUS DIPERHATIKAN



1. Penulisan nama class Main dan nama file Java harus **sama**
2. Java merupakan bahasa pemrograman yang **case sensitive** (kapital atau tidaknya kode berpengaruh)
3. Setiap baris kode dalam Java harus diakhir dengan **semicolon (;)**
4. Penulisan kode utama harus di dalam **kurung kurawal {}**



SIMULASI NETBEANS

Listing 1: Percobaan Print

```
1 package Percobaan;
2
3 public class Percobaan1_067_AhmadSatriyo {
4     public static void main(String[] args) {
5         System.out.println("Halo, Namaku [isi nama kamu]");
6         System.out.println("Aku sedang belajar Java!");
7     }
8 }
```

Selanjutnya, tuliskan kode tersebut dan klik kanan pada file Java yang baru dibuat, serta klik "Run File." Apa yang terjadi?



SIMULASI NETBEANS

Listing 2: Percobaan Print 2

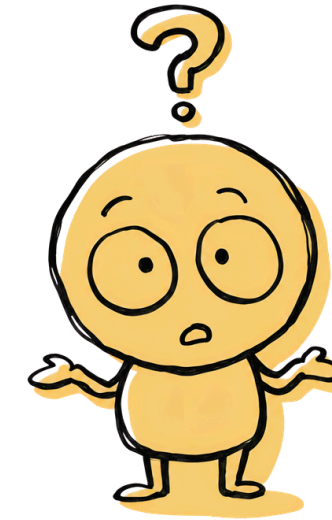
```
1 package Percobaan;
2
3 public class Percobaan1_067_AhmadSatriyo {
4     public static void main(String[] args) {
5         System.out.println("Halo, Namaku adalah ");
6         System.out.println("[isi nama kamu]");
7         System.out.println();
8         System.out.println("Aku sedang belajar Java!");
9     }
10 }
```

Listing 3: Percobaan Print 3

```
1 package Percobaan;
2
3 public class Percobaan1_067_AhmadSatriyo {
4     public static void main(String[] args) {
5         System.out.print("Halo, Namaku adalah ");
6         System.out.print("[isi nama kamu]");
7         System.out.print("Aku sedang belajar Java!");
8     }
9 }
```

Sekarang, tuliskan kedua kode tersebut.
Apa perbedaannya?

SOUT, SOUTLN(), SOUTLN("..")



15

```
System.out.print("Masukkan jam pertama: ");  
int jam1 = input.nextInt();  
System.out.println("Masukkan menit pertama: ");  
int menit1 = input.nextInt();
```

—————> Masukkan jam pertama: 9
Masukkan menit pertama:
7

```
System.out.print("Masukkan jam pertama: ");  
int jam1 = input.nextInt();  
System.out.println();  
System.out.println("Masukkan menit pertama: ");  
int menit1 = input.nextInt();
```

—————> Masukkan jam pertama: 9
Masukkan menit pertama:
7

PENGERJAAN LAPORAN

LAPORAN PRAKTIKUM 1
ALGORITMA DAN PEMROGRAMAN KOMPUTER I
Github, Netbeans, dan Print pada Java



https://docs.google.com/document/d/1KoftMf9qHsi-NhvCM-iOiiSe3CYI_wr4/edit





NOTEPAD++

Digunakan untuk menyimpan file kodingan agar dapat dipindah atau disimpan dengan format sesuai bahasa yang digunakan (.Java). Selain itu, Notepad++ digunakan untuk memberikan highlight kepada kodingan kita agar berwarna.

```
1  package eas_no_1;
2  public class EAS_no_1 {
3      public static void main(String[] args) {
4          Car chevy = new Car( );
5          Motorcycle harley = new Motorcycle( 3 );
6          Motorcycle honda = new Motorcycle( );
7          System.out.println( chevy.toString( ) );
8          System.out.println( harley.toString( ) );
9          System.out.println( honda.toString( ) );
10     }
11 }
12 // Vehicle class
13 class Vehicle {
14     private int nrWheels;
15
16     public Vehicle( )
17         { this( 4 ); }
18     public Vehicle ( int nrWheels )
19         { setWheels( nrWheels); }
20     public String toString ( )
21         { return "Vehicle with " + getWheels() + " Wheels"; }
22     public int getWheels ( )
23         { return nrWheels; }
24     public void setWheels ( int wheels )
25         { nrWheels = wheels; }
26 }
```



OLEH-OLEH

klik aku 



TERIMA KASIH!

@amela_pramita

@ulatmenujumetamorfosis